1- CLASE CALCULADORA BÁSICA SIN FUNCIONALIDAD

CÓDIGO:

```
import sys
from PyQt6.QtWidgets import (QMainWindow, QApplication,
QVBoxLayout, QPushButton, QWidget, QLabel, QLineEdit,
                                    QHBoxLayout, QGridLayout,
QSizePolicy)
from PyQt6.QtGui import QColor, QPalette


class caixa_cor(QWidget):
    def __init__(self, cor):
        super().__init__()
        self.setAutoFillBackground(True)
        paleta = QPalette()
        paleta.setColor(QPalette.ColorRole.Window, QColor(cor))
        self.setPalette(paleta)


class FiestaPrincipal(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()

        self.setWindowTitle(' calvo ---->')
        self.setMinimumSize(300, 200)
        self.setMaximumSize(500, 400)

        caja = QVBoxLayout()

        pantalla = QHBoxLayout()
        pantalla.addWidget(caixa_cor("red"))

        colum1 = QHBoxLayout()
        colum1.addWidget(QPushButton("borrar"))
```

```
        colum1.addWidget(QPushButton("("))
        colum1.addWidget(QPushButton(")"))
        colum1.addWidget(QPushButton("mod"))
        colum1.addWidget(QPushButton("π"))

        colum2 = QHBoxLayout()
        colum2.addWidget(QPushButton("7"))
        colum2.addWidget(QPushButton("8"))
        colum2.addWidget(QPushButton("9"))
        colum2.addWidget(QPushButton("÷"))
        colum2.addWidget(QPushButton("√"))

        colum3 = QHBoxLayout()
        colum3.addWidget(QPushButton("4"))
        colum3.addWidget(QPushButton("5"))
        colum3.addWidget(QPushButton("6"))
        colum3.addWidget(QPushButton("x"))
        colum3.addWidget(QPushButton("x2"))

        igual = QGridLayout()

        igual.addWidget(QPushButton("1"), 0, 0)
        igual.addWidget(QPushButton("2"), 0, 1)
        igual.addWidget(QPushButton("3"), 0, 2)
        igual.addWidget(QPushButton("-"), 0, 3)

        igual.addWidget(QPushButton("0"), 1, 0)
        igual.addWidget(QPushButton(","), 1, 1)
        igual.addWidget(QPushButton("%"), 1, 2)
        igual.addWidget(QPushButton("+"), 1, 3)

        btn_igual = QPushButton("igual")
           btn_igual.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
QSizePolicy.Policy.Expanding)
```

```
        igual.addWidget(btn_igual, 0, 4, 2, 1)

        caja.addLayout(pantalla, 2)
        caja.addLayout(colum1)
        caja.addLayout(colum2)
        caja.addLayout(colum3)
        caja.addLayout(igual)D

        contenedor = QWidget()
        contenedor.setLayout(caja)
        self.setCentralWidget(contenedor)


if __name__ == '__main__':
    aplicacion = QApplication(sys.argv)
    ventana = FiestaPrincipal()
    ventana.show()
    aplicacion.exec()
```

EXPLICACIÓN PASO POR PASO:

1 - class caixa_cor(QWidget):

def __init__(self, cor):

super().__init__()

self.setAutoFillBackground(True)

paleta = QPalette()

paleta.setColor(QPalette.ColorRole.Window, QColor(cor))

self.setPalette(paleta)

class caixa_cor(QWidget):

def __init__(self, cor):

super().__init__()

1. Crea una clase que hereda de QWidget, que sirve para crear una caja vacía.
2. El método del constructor recibe “cor” para establecer el color del texto

3. Se llama al constructor

self.setAutoFillBackground(True)

1. Se establece que se va a añadir si o si un color de fondo

paleta = QPalette()
paleta.setColor(QPalette.ColorRole.Window, QColor(cor))

1. Se crea una paleta de colores
2. QColor(cor) -> Convierte el color que hayamos establecido en un objeto que se pueda entender para añadir dicho color
3. Se asigna el color al fondo (ColorRole.Window)

self.setPalette(paleta)

1. Se aplica el color

```
class FiestaPrincipal(QMainWindow):
   def __init__(self):
      super().__init__()

      self.setWindowTitle(' calvo ---->')
      self.setMinimumSize(300, 200)
      self.setMaximumSize(500, 400)
```

class FiestaPrincipal(QMainWindow):

1. Se configura la ventana principal
2. Se pone el texto en la barra de título de la ventana.
3. Se pone el tamaño máximo y mínimo de la ventana

caja = QVBoxLayout()

1. Estructura vertical en la ventana principal

```
pantalla = QHBoxLayout()
pantalla.addWidget(caixa_cor("red"))
caja.addLayout(pantalla, 2)
```

1. Se crea una estructura horizontal
2. Esta parte será de color rojo
3. Se añade la fila a la ventana principal, que ocupará el doble de espacio que la parte de abajo

```
 colum1 = QHBoxLayout()
colum1.addWidget(QPushButton("borrar"))
colum1.addWidget(QPushButton("("))
...
caja.addLayout(colum1)
```

1. Se añaden botones con una estructura horizontal y una notación. Se añaden a la ventana principal

```
igual = QGridLayout()

igual.addWidget(QPushButton("1"), 0, 0)
...
btn_igual = QPushButton("igual")
btn_igual.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
QSizePolicy.Policy.Expanding)
igual.addWidget(btn_igual, 0, 4, 2, 1)

caja.addLayout(igual)
```

1. Se crea una cuadrícula
2. Se establece el espacio en fila y columna que van a ocupar (fila izquierda, columna derecha)

3. btn_igual.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding, QSizePolicy.Policy.Expanding) -> Establece que el botón se va a expandir
4. Se añade el botón igual, se crea en la fila 0, columna 4, y se expande hasta la fila 2, columna 1

contenedor = QWidget()
contenedor.setLayout(caja)
self.setCentralWidget(contenedor)

1. Se añade una pantalla principal, que contendrá toda la ventana que hemos creado y se añadirá al centro de esta pantalla

if __name__ == '__main__':
aplicacion = QApplication(sys.argv)
ventana = FiestaPrincipal()
ventana.show()
aplicacion.exec()

1. Main para la ejecución

CALCULADORA CON GRID (Explicación únicamente del funcionamiento de este elemento)
CÓDIGO:

```
class FiestaPrincipal(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()

        self.setWindowTitle(' calvo ---->')
        self.setMinimumSize(300, 200)
        self.setMaximumSize(500, 400)

        teclado = QGridLayout()

        pantalla_etiqueta = QLabel()
```

```
        teclado.addWidget(pantalla_etiqueta, 0, 0, 1, 5)

        btn1 = QPushButton(' ⌫ ')
        def borrar_B():
            pantalla_etiqueta.setText("")
        btn1.clicked.connect(borrar_B)

        btn2 = QPushButton("7")
        def N7_B():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "7")
        btn2.clicked.connect(N7_B)

        btn3 = QPushButton(' 4')
        def N4_B():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "4")
        btn3.clicked.connect(N4_B)

        btn4 = QPushButton(' 1')
        def N1_B():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "1")
        btn4.clicked.connect(N1_B)

        btn5 = QPushButton(' 0')
        def N0_B():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "0")
        btn5.clicked.connect(N0_B)

        btn6 = QPushButton(' (')
        def N_par_izq():
```

```
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "(")
      btn6.clicked.connect(N_par_izq)

      btn7 = QPushButton(' 8')
      def N8_B():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "8")
      btn7.clicked.connect(N8_B)

      btn8 = QPushButton(' 5')
      def N5_B():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "5")
      btn8.clicked.connect(N5_B)

      btn9 = QPushButton(' 2')
      def N2_B():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "2")
      btn9.clicked.connect(N2_B)

      btn10 = QPushButton(' ,')
      def N_coma():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ ",")
      btn10.clicked.connect(N_coma)

      btn11 = QPushButton(' )')
      def N_par_der():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ ")")
      btn11.clicked.connect(N_par_der)
```

```
        btn12 = QPushButton(' 9')
        def N9_B():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "9")
        btn12.clicked.connect(N9_B)

        btn13 = QPushButton(' 6')
        def N6_B():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "6")
        btn13.clicked.connect(N6_B)

        btn14 = QPushButton(' 3')
        def N3_B():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "3")
        btn14.clicked.connect(N3_B)

        btn15 = QPushButton(' %')
        def N_porcentaje():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "%")
        btn15.clicked.connect(N_porcentaje)

        btn16 = QPushButton(' mod')
        def N_mod():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "%")
        btn16.clicked.connect(N_mod)

        btn17 = QPushButton(' /')
        def N_div():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "/")
```

```
        btn17.clicked.connect(N_div)

        btn18 = QPushButton(' x')
        def N_mult():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "x")
        btn18.clicked.connect(N_mult)

        btn19 = QPushButton(' -')
        def N_resta():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "-")
        btn19.clicked.connect(N_resta)

        btn20 = QPushButton(' +')
        def N_suma():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "+")
        btn20.clicked.connect(N_suma)

        btn21 = QPushButton(' π')
        def N_pi():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "π")
        btn21.clicked.connect(N_pi)

        btn22 = QPushButton(' √')
        def N_raiz():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "√(")
        btn22.clicked.connect(N_raiz)

        btn23 = QPushButton(' x²')
        def N_cuadrado():
```

```
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "**2")
        btn23.clicked.connect(N_cuadrado)

        btn24 = QPushButton(' =')
        def calcular():
            try:
                  texto = pantalla_etiqueta.text().replace("x",
"*").replace(",", ".").replace("π", str(math.pi)).replace("√",
"math.sqrt")
                resultado = eval(texto)
                pantalla_etiqueta.setText(str(resultado))
            except Exception:
                pantalla_etiqueta.setText("Error")

        btn24.clicked.connect(calcular)
              btn24.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
QSizePolicy.Policy.Expanding)

        teclado.addWidget(btn1, 1, 0)
        teclado.addWidget(btn2, 2, 0)
        teclado.addWidget(btn3, 3, 0)
        teclado.addWidget(btn4, 4, 0)
        teclado.addWidget(btn5, 5, 0)

        teclado.addWidget(btn6, 1, 1)
        teclado.addWidget(btn7, 2, 1)
        teclado.addWidget(btn8, 3, 1)
        teclado.addWidget(btn9, 4, 1)
        teclado.addWidget(btn10, 5, 1)

        teclado.addWidget(btn11, 1, 2)
        teclado.addWidget(btn12, 2, 2)
        teclado.addWidget(btn13, 3, 2)
```

```
        teclado.addWidget(btn14, 4, 2)
        teclado.addWidget(btn15, 5, 2)

        teclado.addWidget(btn16, 1, 3)
        teclado.addWidget(btn17, 2, 3)
        teclado.addWidget(btn18, 3, 3)
        teclado.addWidget(btn19, 4, 3)
        teclado.addWidget(btn20, 5, 3)

        teclado.addWidget(btn21, 1, 4)
        teclado.addWidget(btn22, 2, 4)
        teclado.addWidget(btn23, 3, 4)
        teclado.addWidget(btn24, 4, 4, 2, 1)

        contenedor = QWidget()
        contenedor.setLayout(teclado)
        self.setCentralWidget(contenedor)

if __name__ == '__main__':
    aplicacion = QApplication(sys.argv)
    ventana = FiestaPrincipal()
    ventana.show()
    aplicacion.exec()
```

EXPLICACIÓN PASO POR PASO:

teclado = QGridLayout()

1. Crea la cuadrícula, y se va rellenando de forma automática sin tener que poner un tamaño fijo

teclado.addWidget(btn1, 1, 0)

1. Se añaden estableciendo fila y columnaç

teclado.addWidget(pantalla_etiqueta, 0, 0, 1, 5)

1. Se establece cuánto va a extenderse un elemento

teclado.addWidget(btn24, 4, 4, 2, 1)

1. Se ocupa de filas de alto y una de ancho

contenedor = QWidget()
contenedor.setLayout(teclado)
self.setCentralWidget(contenedor)

1. Se asigna a la ventana principal

FUNCIONES ADICIONALES:

```
self.etiqueta = QLabel("Hola a todas")  # Crea una etiqueta de texto que inicialmente dice "Hola a todas". Se usa 'self' para guardarla como atributo.
self.cadroTexto = QLineEdit()  # Crea un cuadro de entrada de texto de una sola línea. Se usa 'self' para guardarlo como atributo.
self.cadroTexto.setPlaceholderText("Introduce tu nombre")  # Añade un texto de sugerencia gris de fondo al cuadro de texto.
```

```
self.etiqueta.setText("Otro texto")  # Cambia inmediatamente el texto de la etiqueta a "Otro texto".
self.cadroTexto.returnPressed.connect(self.on_boton_clicked)
#Printear lo que halla en el cuadro de texto al presionar enter
```

```
print(self.etiqueta.text())  # Imprime en la consola de Python el texto actual de la etiqueta ("Otro texto").
```

```
print(self.cadroTexto.text())    # Imprime en la consola el texto actual del cuadro de entrada ("Tamén o podo modificar con outro texto").
```

```
caixaV.addWidget(self.etiqueta)  # Añade la etiqueta al diseño vertical (se posicionará arriba).
caixaV.addWidget(self.cadroTexto)   # Añade el cuadro de texto al diseño vertical (se posicionará en el medio).
```

```

contenedor = QWidget()  # Crea un widget genérico que servirá como base o contenedor principal.
contenedor.setLayout(caixaV)    # Asigna el diseño vertical 'caixaV' dentro del contenedor genérico.
self.setCentralWidget(
    contenedor)   # Establece este contenedor como el widget central de la ventana principal (QMainWindow).

self.show()  # Hace que la ventana sea visible en la pantalla.
```

CALCULADORA FUNCIONAL:

CODIGO:

```
import sys
import math
from   PyQt6.QtWidgets   import   (QMainWindow,   QApplication, QVBoxLayout, QPushButton, QWidget, QLabel, QLineEdit,
                            QGridLayout,QHBoxLayout)
from PyQt6.QtGui import QColor,QPalette
from PyQt6.QtWidgets import QSizePolicy


class caixa_cor(QWidget):
   def __init__(self,cor):
       super().__init__()
```

```
        self.setAutoFillBackground(True)
        paleta = QPalette()
        paleta.setColor(QPalette.ColorRole.Window, QColor(cor))
        self.setPalette(paleta)


class FiestaPrincipal(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()

        self.setWindowTitle(' calvo ---->')
        self.setMinimumSize(300,200)
        self.setMaximumSize(500,400)

        caja = QVBoxLayout()


        pantalla = QHBoxLayout()
        pantalla_etiqueta = QLabel()
        pantalla.addWidget(pantalla_etiqueta)

        teclado = QGridLayout()
        btn1 = QPushButton(' ⌫ ')    # (' ⌫ ')

        def borrar_B():
            pantalla_etiqueta.setText("")
        btn1.clicked.connect(borrar_B)

        btn2 = QPushButton("7")
        def N7_B():
             pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "7")
        btn2.clicked.connect(N7_B)
```

```
        btn3 = QPushButton(' 4')
        def N4_B():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "4")
        btn3.clicked.connect(N4_B)

        btn4 = QPushButton(' 1')
        def N1_B():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "1")
        btn4.clicked.connect(N1_B)

        btn5 = QPushButton(' 0')
        def N0_B():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "0")
        btn5.clicked.connect(N0_B)

        btn6 = QPushButton(' (')
        def N_par_izq():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "(")
        btn6.clicked.connect(N_par_izq)

        btn7 = QPushButton(' 8')
        def N8_B():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "8")
        btn7.clicked.connect(N8_B)

        btn8 = QPushButton(' 5')
        def N5_B():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "5")
```

```
        btn8.clicked.connect(N5_B)

        btn9 = QPushButton(' 2')
        def N2_B():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "2")
        btn9.clicked.connect(N2_B)

        btn10 = QPushButton(' ,')
        def N_coma():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ ",")
        btn10.clicked.connect(N_coma)

        btn11 = QPushButton(' )')
        def N_par_der():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ ")")
        btn11.clicked.connect(N_par_der)

        btn12 = QPushButton(' 9')
        def N9_B():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "9")
        btn12.clicked.connect(N9_B)

        btn13 = QPushButton(' 6')
        def N6_B():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "6")
        btn13.clicked.connect(N6_B)

        btn14 = QPushButton(' 3')
        def N3_B():
```

```
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "3")
      btn14.clicked.connect(N3_B)

      btn15 = QPushButton(' %')
      def N_porcentaje():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "%")
      btn15.clicked.connect(N_porcentaje)

      btn16 = QPushButton(' mod')
      def N_mod():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "%")
      btn16.clicked.connect(N_mod)

      btn17 = QPushButton(' /')
      def N_div():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "/")
      btn17.clicked.connect(N_div)

      btn18 = QPushButton(' x')
      def N_mult():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "x")
      btn18.clicked.connect(N_mult)

      btn19 = QPushButton(' -')
      def N_resta():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "-")
      btn19.clicked.connect(N_resta)
```

```
        btn20 = QPushButton(' +')
        def N_suma():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "+")
        btn20.clicked.connect(N_suma)

        btn21 = QPushButton(' π')
        def N_pi():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "π")
        btn21.clicked.connect(N_pi)

        btn22 = QPushButton(' √')
        def N_raiz():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "√(")
        btn22.clicked.connect(N_raiz)

        btn23 = QPushButton(' x²')
        def N_cuadrado():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "**2")
        btn23.clicked.connect(N_cuadrado)

        btn24 = QPushButton(' =')

        def calcular():
            try:
                  texto = pantalla_etiqueta.text().replace("x",
"*").replace(",", ".").replace("π", str(math.pi)).replace("√",
"math.sqrt")
                resultado = eval(texto)
                pantalla_etiqueta.setText(str(resultado))
            except Exception:
```

```
                pantalla_etiqueta.setText("Error")

        btn24.clicked.connect(calcular)

                btn24.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
QSizePolicy.Policy.Expanding)

        teclado.addWidget(btn1,0,0)
        teclado.addWidget(btn2,1,0)
        teclado.addWidget(btn3,2,0)
        teclado.addWidget(btn4,3,0)
        teclado.addWidget(btn5,4,0)

        teclado.addWidget(btn6,0,1)
        teclado.addWidget(btn7,1,1)
        teclado.addWidget(btn8,2,1)
        teclado.addWidget(btn9,3,1)
        teclado.addWidget(btn10,4,1)

        teclado.addWidget(btn11,0,2)
        teclado.addWidget(btn12,1,2)
        teclado.addWidget(btn13,2,2)
        teclado.addWidget(btn14,3,2)
        teclado.addWidget(btn15,4,2)

        teclado.addWidget(btn16,0,3)
        teclado.addWidget(btn17,1,3)
        teclado.addWidget(btn18,2,3)
        teclado.addWidget(btn19,3,3)
        teclado.addWidget(btn20,4,3)

        teclado.addWidget(btn21,0,4)
        teclado.addWidget(btn22,1,4)
        teclado.addWidget(btn23,2,4)
```

```
        teclado.addWidget(btn24,3,4,2,1)

        caja.addLayout(pantalla)
        caja.addLayout(teclado)

        contenedor = QWidget()
        contenedor.setLayout(caja)
        self.setCentralWidget(contenedor)

if __name__ == '__main__':
    aplicacion = QApplication(sys.argv)
    ventana = FiestaPrincipal()
    ventana.show()
    aplicacion.exec()
```

EXPLICACIÓN PASO POR PASO:

btn15 = QPushButton(' %')

def N_porcentaje():

pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text() + "%")

btn15.clicked.connect(N_porcentaje)

btn16 = QPushButton(' mod')

def N_mod():

pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text() + "%")

btn16.clicked.connect(N_mod)

1. Se le añade su respectiva función a los botones

def calcular():

try:

texto = pantalla_etiqueta.text().replace("x", "*").replace(",", ".").replace("π", str(math.pi)).replace("√", "math.sqrt")

resultado = eval(texto)

pantalla_etiqueta.setText(str(resultado))

except Exception:

pantalla_etiqueta.setText("Error")

1. Cálculos de expresiones

BUSCAMINAS

CÓDIGO:

```
import sys
import random
from PyQt6.QtWidgets import (QMainWindow, QApplication,
QVBoxLayout, QPushButton, QWidget, QLabel, QLineEdit,
                             QGridLayout, QHBoxLayout)
from PyQt6.QtGui import QColor, QPalette
from PyQt6.QtWidgets import QSizePolicy


class caixa_cor(QWidget):
    def __init__(self, cor):
        super().__init__()
        self.setAutoFillBackground(True)
        paleta = QPalette()
        paleta.setColor(QPalette.ColorRole.Window, QColor(cor))
        self.setPalette(paleta)


class FiestaPrincipal(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()

        self.setWindowTitle(' calvo ---->')
        self.setMinimumSize(300, 200)
        self.setMaximumSize(500, 400)

        caja = QVBoxLayout()
```

```
pantalla = QHBoxLayout()
pantalla_etiqueta = QLabel("Buscaminas")
pantalla.addWidget(pantalla_etiqueta)

teclado = QGridLayout()

# Posiciones de las minas (3 minas aleatorias)
minas = random.sample(range(9), 3)

btn1 = QPushButton(' ')
def click_b1():
    if 0 in minas:
        btn1.setText("💣")
        pantalla_etiqueta.setText("¡Boom! Perdiste")
    else:
        btn1.setText("1")
        pantalla_etiqueta.setText("¡Salvado!")
btn1.clicked.connect(click_b1)

btn2 = QPushButton(' ')
def click_b2():
    if 1 in minas:
        btn2.setText("💣")
        pantalla_etiqueta.setText("¡Boom! Perdiste")
    else:
        btn2.setText("1")
        pantalla_etiqueta.setText("¡Salvado!")
btn2.clicked.connect(click_b2)

btn3 = QPushButton(' ')
def click_b3():
    if 2 in minas:
        btn3.setText("💣")
```

```
            pantalla_etiqueta.setText("¡Boom! Perdiste")
        else:
            btn3.setText("1")
            pantalla_etiqueta.setText("¡Salvado!")
    btn3.clicked.connect(click_b3)

    btn4 = QPushButton(' ')
    def click_b4():
        if 3 in minas:
            btn4.setText("💣")
            pantalla_etiqueta.setText("¡Boom! Perdiste")
        else:
            btn4.setText("1")
            pantalla_etiqueta.setText("¡Salvado!")
    btn4.clicked.connect(click_b4)

    btn5 = QPushButton(' ')
    def click_b5():
        if 4 in minas:
            btn5.setText("💣")
            pantalla_etiqueta.setText("¡Boom! Perdiste")
        else:
            btn5.setText("1")
            pantalla_etiqueta.setText("¡Salvado!")
    btn5.clicked.connect(click_b5)

    btn6 = QPushButton(' ')
    def click_b6():
        if 5 in minas:
            btn6.setText("💣")
            pantalla_etiqueta.setText("¡Boom! Perdiste")
        else:
            btn6.setText("1")
            pantalla_etiqueta.setText("¡Salvado!")
```

```
        btn6.clicked.connect(click_b6)

        btn7 = QPushButton(' ')
        def click_b7():
            if 6 in minas:
                btn7.setText("💣")
                pantalla_etiqueta.setText("¡Boom! Perdiste")
            else:
                btn7.setText("1")
                pantalla_etiqueta.setText("¡Salvado!")
        btn7.clicked.connect(click_b7)

        btn8 = QPushButton(' ')
        def click_b8():
            if 7 in minas:
                btn8.setText("💣")
                pantalla_etiqueta.setText("¡Boom! Perdiste")
            else:
                btn8.setText("1")
                pantalla_etiqueta.setText("¡Salvado!")
        btn8.clicked.connect(click_b8)

        btn9 = QPushButton(' ')
        def click_b9():
            if 8 in minas:
                btn9.setText("💣")
                pantalla_etiqueta.setText("¡Boom! Perdiste")
            else:La
                btn9.setText("1")
                pantalla_etiqueta.setText("¡Salvado!")
        btn9.clicked.connect(click_b9)

        teclado.addWidget(btn1, 0, 0)
        teclado.addWidget(btn2, 0, 1)
```

```
        teclado.addWidget(btn3, 0, 2)
        teclado.addWidget(btn4, 1, 0)
        teclado.addWidget(btn5, 1, 1)
        teclado.addWidget(btn6, 1, 2)
        teclado.addWidget(btn7, 2, 0)
        teclado.addWidget(btn8, 2, 1)
        teclado.addWidget(btn9, 2, 2)

        caja.addLayout(pantalla)
        caja.addLayout(teclado)

        contenedor = QWidget()
        contenedor.setLayout(caja)
        self.setCentralWidget(contenedor)

if __name__ == '__main__':
    aplicacion = QApplication(sys.argv)
    ventana = FiestaPrincipal()
    ventana.show()
    aplicacion.exec()
```

EXPLICACIÓN PASO POR PASO:

minas = random.sample(range(9), 3)

1. Se genera una lista del 0-8 y se eligen 3 números al azar

```
btn1 = QPushButton(' ')
def click_b1():
    if 0 in minas:
        btn1.setText("💣")
        pantalla_etiqueta.setText("¡Boom! Perdiste")
    else:
        btn1.setText("1")
        pantalla_etiqueta.setText("¡Salvado!")
```

btn1.clicked.connect(click_b1)

1. Función del buscaminas

AÑADIR EVENTOS A BOTONES

Se crea la función con la acción que queremos que tenga

```
def on_boton_clicked(self):
   self.etiqueta
   self.cuadro
   texto_actual = self.cuadro.text()
   self.etiqueta.setText("hola " + texto_actual)
```

Creamos el botón, los conectamos a la función y que este devuelva el resultado que de

```
boton = QPushButton("Buscar")
boton.clicked.connect(self.on_boton_clicked)
self.cuadro.returnPressed.connect(self.on_boton_clicked)
```

CALCULADORA FUNCIONAL SIN ERRORES

```
import sys
import math
from PyQt6.QtWidgets import (QMainWindow, QApplication,
QVBoxLayout, QPushButton, QWidget, QLabel, QLineEdit,
                                    QHBoxLayout, QGridLayout,
QSizePolicy)
from PyQt6.QtGui import QColor, QPalette

class caixa_cor(QWidget):
  def __init__(self, cor):
      super().__init__()
      self.setAutoFillBackground(True)
      paleta = QPalette()
      paleta.setColor(QPalette.ColorRole.Window, QColor(cor))
      self.setPalette(paleta)
```

```
class ventana_prinicipal(QMainWindow):
   def __init__(self):
       super().__init__()
       self.setWindowTitle("Calculadora funcional")
       self.setMinimumSize(300,200)
       self.setMaximumSize(500,400)

       caja_principal = QVBoxLayout()
       pantalla_color = caixa_cor("red")

       pantalla_etiqueta = QLabel(pantalla_color)
       caja_principal.addWidget(pantalla_color, 2)

       botones = QGridLayout()

       boton1 = QPushButton(" ⌫ ")
       def Borrar():
           pantalla_etiqueta.setText("")
       boton1.clicked.connect(Borrar)

       boton2 = QPushButton("7")
       def N7():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "7")
       boton2.clicked.connect(N7)

       btn3 = QPushButton(' 4')

       def N4_B():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "4")

       btn3.clicked.connect(N4_B)
```

```
        btn4 = QPushButton(' 1')

        def N1_B():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "1")

        btn4.clicked.connect(N1_B)

        btn5 = QPushButton(' 0')

        def N0_B():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "0")

        btn5.clicked.connect(N0_B)

        btn6 = QPushButton(' (')

        def N_par_izq():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "(")

        btn6.clicked.connect(N_par_izq)

        btn7 = QPushButton(' 8')

        def N8_B():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "8")

        btn7.clicked.connect(N8_B)

        btn8 = QPushButton(' 5')
```

```
        def N5_B():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "5")

        btn8.clicked.connect(N5_B)

        btn9 = QPushButton(' 2')

        def N2_B():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "2")

        btn9.clicked.connect(N2_B)

        btn10 = QPushButton(' ,')

        def N_coma():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ ",")

        btn10.clicked.connect(N_coma)

        btn11 = QPushButton(' )')

        def N_par_der():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ ")")

        btn11.clicked.connect(N_par_der)

        btn12 = QPushButton(' 9')

        def N9_B():
```

```
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "9")

      btn12.clicked.connect(N9_B)

      btn13 = QPushButton(' 6')

      def N6_B():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "6")

      btn13.clicked.connect(N6_B)

      btn14 = QPushButton(' 3')

      def N3_B():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "3")

      btn14.clicked.connect(N3_B)

      btn15 = QPushButton(' %')

      def N_porcentaje():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "%")

      btn15.clicked.connect(N_porcentaje)

      btn16 = QPushButton(' mod')

      def N_mod():
            pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "%")
```

```
        btn16.clicked.connect(N_mod)

        btn17 = QPushButton(' /')

        def N_div():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "/")

        btn17.clicked.connect(N_div)

        btn18 = QPushButton(' x')

        def N_mult():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "x")

        btn18.clicked.connect(N_mult)

        btn19 = QPushButton(' -')

        def N_resta():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "-")

        btn19.clicked.connect(N_resta)

        btn20 = QPushButton(' +')

        def N_suma():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "+")

        btn20.clicked.connect(N_suma)
```

```
        btn21 = QPushButton(' π')

        def N_pi():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "π")

        btn21.clicked.connect(N_pi)

        btn22 = QPushButton(' √')

        def N_raiz():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "√(")

        btn22.clicked.connect(N_raiz)

        btn23 = QPushButton(' x²')

        def N_cuadrado():
              pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text()
+ "**2")

        btn23.clicked.connect(N_cuadrado)

        btn24 = QPushButton(' =')

        def calcular():
            try:
                  texto = pantalla_etiqueta.text().replace("x",
"*").replace(",", ".").replace("π", str(math.pi)).replace(
                    "√", "math.sqrt")
                resultado = eval(texto)
                pantalla_etiqueta.setText(str(resultado))
```

```
            except Exception:
                pantalla_etiqueta.setText("Error")

        btn24.clicked.connect(calcular)
               btn24.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
QSizePolicy.Policy.Expanding)

        botones.addWidget(boton1,0,0)
        botones.addWidget(boton2,1,0)
        botones.addWidget(btn3,2,0)
        botones.addWidget(btn4,3,0)
        botones.addWidget(btn5,4,0)

        botones.addWidget(btn6, 0, 1)
        botones.addWidget(btn7, 1, 1)
        botones.addWidget(btn8, 2, 1)
        botones.addWidget(btn9, 3, 1)
        botones.addWidget(btn10, 4, 1)

        botones.addWidget(btn11, 0, 2)
        botones.addWidget(btn12, 1, 2)
        botones.addWidget(btn13, 2, 2)
        botones.addWidget(btn14, 3, 2)
        botones.addWidget(btn15, 4, 2)

        botones.addWidget(btn16, 0, 3)
        botones.addWidget(btn17, 1, 3)
        botones.addWidget(btn18, 2, 3)
        botones.addWidget(btn19, 3, 3)
        botones.addWidget(btn20, 4, 3)

        botones.addWidget(btn21, 0, 4)
        botones.addWidget(btn22, 1, 4)
        botones.addWidget(btn23, 2, 4)
```

```
        botones.addWidget(btn24, 3, 4, 2, 1)

        caja_principal.addLayout(botones)

        contenedor = QWidget()
        contenedor.setLayout(caja_principal)
        self.setCentralWidget(contenedor)

if __name__ == '__main__':
    app = QApplication(sys.argv)
    ventana = ventana_prinicipal()
    ventana.show()
    app.exec()
```

BUSCAMINAS FUNCIONAL SIN ERRORES

```
import sys
import math
import random
from PyQt6.QtWidgets import (QMainWindow, QApplication,
QVBoxLayout, QPushButton, QWidget, QLabel, QLineEdit,
                                        QHBoxLayout, QGridLayout,
QSizePolicy)
from PyQt6.QtGui import QColor, QPalette

class caixa_cor(QWidget):
  def __init__(self, cor):
        super().__init__()
        self.setAutoFillBackground(True)
        paleta = QPalette()
        paleta.setColor(QPalette.ColorRole.Window, QColor(cor))
        self.setPalette(paleta)

class buscaminas(QMainWindow):
```

```
def __init__(self):
    super().__init__()
    self.setWindowTitle("Calculadora funcional")
    self.setMinimumSize(300, 200)
    self.setMaximumSize(500, 400)

    posicion = random.sample(range(9), 3)

    caja = QVBoxLayout()
    pantalla = QHBoxLayout()
    pantalla_etiqueta = QLabel("Buscaminas")
    pantalla.addWidget(pantalla_etiqueta)

    minas = QGridLayout()

    boton1 = QPushButton(" ")
    def click1():
        if 0 in posicion:
            boton1.setText("Bomba")
            pantalla_etiqueta.setText("Perdiste")
        else:
            boton1.setText("1")
            pantalla_etiqueta.setText("Salvado")
    boton1.clicked.connect(click1)

    boton2 = QPushButton(" ")

    def click2():
        if 1 in posicion:
            boton2.setText("Bomba")
            pantalla_etiqueta.setText("Perdiste")
        else:
            boton2.setText("1")
            pantalla_etiqueta.setText("Salvado")
```

```
    boton2.clicked.connect(click2)

    boton3 = QPushButton(" ")

    def click3():
        if 2 in posicion:
            boton3.setText("Bomba")
            pantalla_etiqueta.setText("Perdiste")
        else:
            boton3.setText("1")
            pantalla_etiqueta.setText("Salvado")

    boton3.clicked.connect(click3)

    boton4 = QPushButton(" ")

    def click4():
        if 3 in posicion:
            boton4.setText("Bomba")
            pantalla_etiqueta.setText("Perdiste")
        else:
            boton4.setText("1")
            pantalla_etiqueta.setText("Salvado")

    boton4.clicked.connect(click4)

    boton5 = QPushButton(" ")

    def click5():
        if 4 in posicion:
            boton5.setText("Bomba")
            pantalla_etiqueta.setText("Perdiste")
        else:
```

```
            boton5.setText("1")
            pantalla_etiqueta.setText("Salvado")

    boton5.clicked.connect(click5)

    boton6 = QPushButton(" ")

    def click6():
        if 5 in posicion:
            boton6.setText("Bomba")
            pantalla_etiqueta.setText("Perdiste")
        else:
            boton6.setText("1")
            pantalla_etiqueta.setText("Salvado")

    boton6.clicked.connect(click6)

    boton7 = QPushButton(" ")

    def click7():
        if 6 in posicion:
            boton7.setText("Bomba")
            pantalla_etiqueta.setText("Perdiste")
        else:
            boton7.setText("1")
            pantalla_etiqueta.setText("Salvado")

    boton7.clicked.connect(click7)

    boton8 = QPushButton(" ")

    def click8():
        if 7 in posicion:
            boton8.setText("Bomba")
```

```
            pantalla_etiqueta.setText("Perdiste")
        else:
            boton8.setText("1")
            pantalla_etiqueta.setText("Salvado")

    boton8.clicked.connect(click8)

    boton9 = QPushButton(" ")
    def click9():
        if 8 in posicion:
            boton9.setText("Bomba")
            pantalla_etiqueta.setText("Perdiste")
        else:
            boton9.setText("1")
            pantalla_etiqueta.setText("Salvado")
    boton9.clicked.connect(click9)

    minas.addWidget(boton1, 0,0)
    minas.addWidget(boton2, 0,1)
    minas.addWidget(boton3, 0,2)
    minas.addWidget(boton4, 1,0)
    minas.addWidget(boton5, 1,1)
    minas.addWidget(boton6, 1,2)
    minas.addWidget(boton7, 2,0)
    minas.addWidget(boton8, 2,1)
    minas.addWidget(boton9, 2,2)

    caja.addLayout(minas)
    caja.addLayout(pantalla)

    contenedor = QWidget()
    contenedor.setLayout(caja)
    self.setCentralWidget(contenedor)
```

```
if __name__ == '__main__':
  aplicacion = QApplication(sys.argv)
  ventana = buscaminas()
  ventana.show()
  aplicacion.exec()
```

NOTAS:

ESTRUCTURAS QUE SIEMPRE ESTARÁN:

AÑADIR PALETA DE COLORES:

```
class caixa_cor(QWidget):
   def __init__(self, cor):
       super().__init__()
       self.setAutoFillBackground(True)
       paleta = QPalette()
       paleta.setColor(QPalette.ColorRole.Window, QColor(cor))
       self.setPalette(paleta)
```

INICIALIZACIÓN DE LA CLASE CON LA VENTANA PRINCIPAL

```
class FiestaPrincipal(QMainWindow):
   def __init__(self):
       super().__init__()
```

CAJA PRINCIPAL VERTICAL

```
caja = QVBoxLayout()
```

ESTRUCTURA DENTRO DE LA CAJA HORIZONTAL

```
pantalla = QHBoxLayout()
```

SI SE VAN A MANEJAR FUNCIONES EN LOS BOTONES QGRID

```
teclado = QGridLayout()
```

CREACIÓN DE LAS FUNCIONES

```
btn1 = QPushButton(' ⌫ ')    # (' ⌫ ')
```

```
def borrar_B():
   pantalla_etiqueta.setText("")
btn1.clicked.connect(borrar_B)
```

OPERACIÓN MATEMÁTICA SI LE DAMOS AL IGUAL

```
btn24 = QPushButton(' =')

def calcular():
   try:
               texto  =  pantalla_etiqueta.text().replace("x",
"*").replace(",", ".")
       resultado = eval(texto)
       pantalla_etiqueta.setText(str(resultado))
   except Exception:
       pantalla_etiqueta.setText("Error")

btn24.clicked.connect(calcular)
```

SI UN BOTÓN VA A TENER UNA ANCHURA/LARGURA

```
btn24.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
QSizePolicy.Policy.Expanding)
```

AÑADIR BOTONES

```
teclado.addWidget(btn1,0,0)
```

…

AÑADIR ELEMENTOS A LA VENTANA PRINCIPAL

```
caja.addLayout(teclado)
```

PRE-MAIN

```
contenedor = QWidget()
contenedor.setLayout(caja)
self.setCentralWidget(contenedor)
```

MAIN

```
if __name__ == '__main__':
    aplicacion = QApplication(sys.argv)
    ventana = FiestaPrincipal()
    ventana.show()
    aplicacion.exec()
```

CAMBIAR TEXTO EN BASE A LO QUE SE ESCRIBAR EN UN CUADRO DE TEXTO MEDIANTE UN BOTÓN

```
boton = QPushButton('botón')
boton.clicked.connect(self.on_boton_clicked)
```

```
def on_boton_clicked(self):  # Define el método que se ejecuta cuando el botón emite la señal 'clicked'.
    self.etiqueta  # Línea que hace referencia al atributo de la etiqueta pero no realiza ninguna acción ni operación.
    self.cadroTexto  # Línea que hace referencia al atributo del cuadro de texto pero no realiza ninguna acción ni operación.
    texto_actual = self.cadroTexto.text()  # Obtiene el texto que el usuario haya escrito dentro del cuadro en ese momento.
    self.etiqueta.setText("hola" + texto_actual)
```

- Si se necesita un valor random (como en el buscaminas) -> import random
- Operaciones matemáticas -> import math
- Añadir color -> pantalla.addWidget(caixa_cor("red"))
- self.setWindowTitle(' calvo ---->') -> Titulo de la ventana
- self.setMinimumSize(300,200)/self.setMaximumSize(500,400) -> Tamaño máximos y mínimo de la pantalla
- caja = QVBoxLayout() -> Alineación vertical
- pantalla = QHBoxLayout() -> Alineación horizontal
- teclado = QGridLayout() -> Alineación estilo cuadricula
- pantalla_etiqueta = QLabel() -> Entrada de texto

- pantalla.addWidget(pantalla_etiqueta) -> A la estructura horizontal se le añade la entrada de texto
- btn1 = QPushButton -> Creación de un botón
- def borrar_B(): -> Creación de función
- pantalla_etiqueta.setTex -> Actualiza el valor del elemento (.setText)
- pantalla_etiqueta.setText(pantalla_etiqueta.text() + "7") -> Modifica el texto de de pantalla etiqueta concatenando el número 7
- btn2.clicked.connect(N7_B) -> Conexión del botón con la función
- btn24.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding, QSizePolicy.Policy.Expanding) -> Se establece que este botón se va a expandir
- teclado.addWidget(btn1,0,0) -> Se añaden los botones a la estructura grid. Izquierda fila, derecha columna
- caja.addLayout(pantalla)/caja.addLayout(teclado) -> Se añaden los elementos a la ventana principal
- self.combTipo = QComboBox() -> Crear desplegable
- self.combTipo.addItem("Alumno")/self.combTipo.addItems(("Profesores", "Pas")) -> Elementos del desplegable
- self.combTipo.setCurrentIndex(-1) -> Dar la posibilidad de que el desplegable quede vacio
- self.combTipo.currentIndexChanged.connect(**self.on_combTipo_currentIndexChanged**) -> Conexión con la función que aplicará la acción que realicemos en el desplegable
- def on_combTipo_currentIndexChanged(self, index):
    if index >= 0:
        self.tarxetas.setCurrentIndex(index) -> Botón que establece las acciones que realicemos
- caja.addWidget(self.combTipo) -> Se añade a la ventana principal
- self.tarxetas = QStackedLayout() -> Envuelve los elementos de una cuadrícula para que solo se muestre uno de los elementos seleccionados a la vez
- ciclos = ("DAM", "ASIR", "SMR", "IEA", "ADF")/combCiclo.addItems(ciclos) -> Se añaden los elementos directamente en una tupla
- rbtPrimeiro = QRadioButton("Primeiro") -> Botón de selección circular

- lblNomeNai = QLabel("Nome Nai")/txtNomeNai = QLineEdit() -> Entrada de texto
- mainalumno.addWidget(rbtSegundo, 1, 1) -> Los elementos se añaden igual
- widgetAlumno = QWidget()
  widgetAlumno.setLayout(mainalumno)
  self.tarxetas.addWidget(widgetAlumno) -> Se añaden a tarxetas
- caja.addLayout(self.tarxetas) -> Se añaden a a la ventana
- container = QWidget()
  container.setLayout(caja)
  self.setCentralWidget(container) -> Se añade a una ventana principal
- minas = random.sample(range(9), 3) -> Añadir 3 números random en un rango del 0-8
- self.cadroTexto.setPlaceholderText("Introduce tu nombre") -> Texto en negrita en un cuadro de texto
- self.cadroTexto.returnPressed.connect(self.on_boton_clicked) -> Printear el resultado que de un botón al ser pulsado
- print(self.etiqueta.text()) -> Imprimir el texto de una etiqueta.
- print(self.cadroTexto.text()) -> Imprimir el que haya en un cuadro de texto
- contenedor = QWidget() -> Crear widget genérico
  contenedor.setLayout(caixaV) -> Se añade la estructura de la ventana principal a este
- self.setCentralWidget(contenedor) -> Se establece como contenedor central
- self.show() -> Se hace que una ventana sea presencial

```
import sys
from PyQt6.QtCore import Qt, QAbstractListModel
from PyQt6.QtWidgets import (
   QApplication, QMainWindow, QListView, QVBoxLayout, QWidget,
QLabel
)
class ModeloTarefas(QAbstractListModel):
   def __init__(self, tarefas = None):
       super().__init__()
       self.tarefas = tarefas or []
```

```
    def data(self, indice, rol):
        if rol == Qt.ItemDataRole.DisplayRole:
            _, texto = self.tarefas[indice.row()]
            return texto

    def rowCount(self, indice):
        return len(self.tarefas)

class VentanaPrueba(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.setWindowTitle("Prueba de ModeloTarefas")
        self.resize(300, 250)

            # 1. Datos de ejemplo: Tuplas de (estado_booleano,
"Texto de la tarea")
        datos_ejemplo = [
            (False, "Comprar leche"),
            (True, "Lavar el coche"),
            (False, "Estudiar PyQt6"),
            (True, "Hacer la comida"),
            (False, "Pasear al perro")
        ]

        # 2. Instanciamos tu modelo con los datos de ejemplo
        self.modelo = ModeloTarefas(datos_ejemplo)

          # 3. Creamos la vista (QListView) y le asignamos tu
modelo
        self.vista_lista = QListView()
        self.vista_lista.setModel(self.modelo)

        # 4. Colocamos todo en la ventana
```

```
        layout = QVBoxLayout()
        layout.addWidget(QLabel("<b>Lista de Tareas:</b>"))
        layout.addWidget(self.vista_lista)

        contenedor = QWidget()
        contenedor.setLayout(layout)
        self.setCentralWidget(contenedor)


if __name__ == "__main__":
    app = QApplication(sys.argv)
    ventana = VentanaPrueba()
    ventana.show()
    sys.exit(app.exec())
```

AÑADIR ETIQUETA A UN COLOR DE FONDO

```
self.color = caixa_cor("gray")
pantalla_etiqueta = QLabel("Semaforo apagado")
pantalla.addWidget(pantalla_etiqueta)

layout_caja = QVBoxLayout(self.color)
layout_caja.addWidget(pantalla_etiqueta)


ventana.addWidget(self.color)
```